

Dů 7.2

Máme bin $V: K = (1, x, x^2)$, podle teoremu 6 existuje matice $[\phi]_K^K$: $(\phi(1) = 0, \phi(x) = 2, \phi(x^2) = 4x + 2x^2)$

tedy tedy:

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Najdeme char. polynom a vlastní čísla:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)^2(2-\lambda), \text{ vlastní čísla: } 0 \text{ alg. nás. } 2 \\ 2 \text{ alg. nás. } 1$$

Vlastní podprostory:

$$M_0: \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad M_2: \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Obě vl. čísla mají geometrickou násobnost 1, tedy každému vlastnímu Jordanovu řetězci / Jordanovu bunku. Vl. číslo 0 má algebraickou násobnost 2, proto jeho řetězec bude délky 2. Zbývá hledat 3 báze vektorů V , pak musí být řetězec vl. č. 2 délky 1. (Řetězec příslušný vl. č. λ je napsán ve smyslu Jordanova řetězce příslušného zobrazení $\phi - \lambda \text{ id}$, jeho matice je $[\phi]_K^K - \lambda I_3$)

daného
 Řešit rovnici matice $[\Phi]_K^K - 2 \text{ id}$; délky 1:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{báze } (2))$$

!
 libovolný zvolený vektor v. ú. 2

Řešit rovnici matice $[\Phi]_K^K - 0 \text{ id}$, délky 2:
 $\equiv [\Phi]_K^K$

Vše, se na první řetězu bude vektor v. 2, rovnice $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

pak hledáme vektor, který se rovná právě na $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, tj. řešení rovnice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right). \text{ Zřejmě se jedná o vektor } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ a řešíme } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(báze $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$)

Máme 3 vektory: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, kde jsou už i souřadnice vektorů

hledání báze B pomocí vektorů k bázi K. Rozpínaví se klinec lineární kombinací

výsledkem: $B = \left(1, \frac{1}{2}x, 2 + 2x + x^2 \right)$, tj. vektor báze V

Myšlím, že se marně snažíš najít bázi J a dostaneš:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$